

Semana 2 – PAES M2

Álgebra y funciones

Objetivo general

Estudiar en profundidad los contenidos de Álgebra y funciones evaluados en la PAES M2: sistemas de ecuaciones lineales 2×2 , función potencia, función exponencial y función logarítmica, mediante teoría detallada, ejemplos resueltos, gráficos de las funciones y desplazamientos de sus gráficos, y un mini ensayo de 35 preguntas tipo PAES M2 con respuestas y desarrollo.

1. Sistemas de ecuaciones lineales 2×2

1.1. Concepto y forma general

Un sistema de ecuaciones lineales 2×2 tiene dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas, por ejemplo:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1, \\ a_2x + b_2y = c_2, \end{cases}$$

con $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$ reales. Cada ecuación representa una recta en el plano; resolver el sistema es encontrar el punto (x, y) donde ambas rectas se intersectan, si existe.

1.2. Tipos de sistema

Según la relación entre las rectas:

- **Compatible determinado:** rectas secantes, se intersectan en un único punto; el sistema tiene una solución única.
- **Compatible indeterminado:** ambas ecuaciones representan la misma recta; el sistema tiene infinitas soluciones.
- **Incompatible:** rectas paralelas distintas; el sistema no tiene solución.

1.3. Métodos de resolución

- **Sustitución:** se despeja una variable en una ecuación y se reemplaza en la otra.
- **Igualación:** se despeja la misma variable en ambas ecuaciones y luego se igualan las expresiones para obtener una ecuación en una sola incógnita.

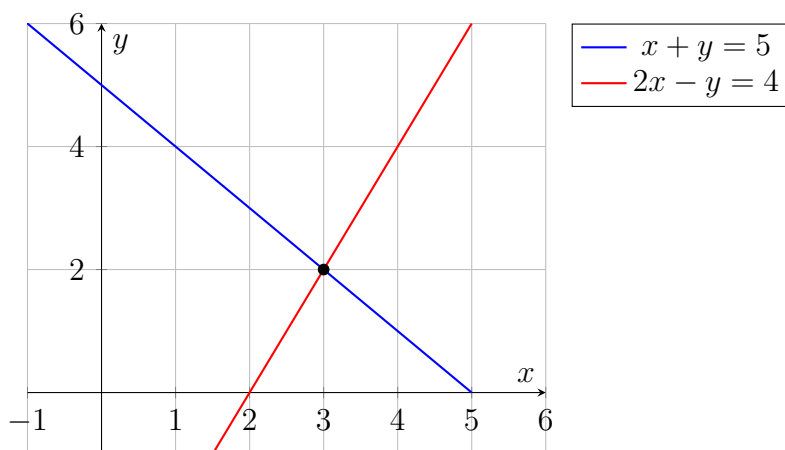
1.4. Gráficos de sistemas de ecuaciones

Sistema compatible determinado

Consideremos el sistema

$$\begin{cases} x + y = 5, \\ 2x - y = 4. \end{cases}$$

Las rectas se intersectan en un punto único.



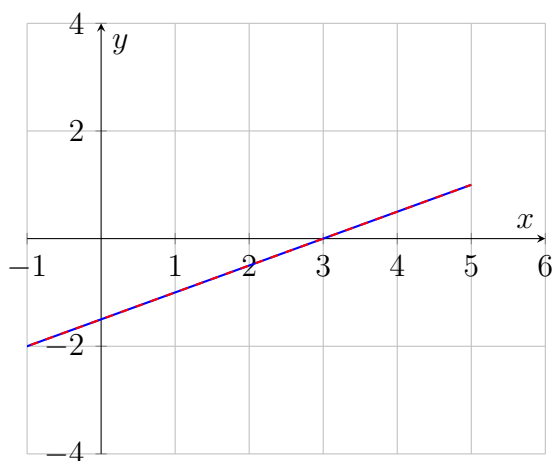
El punto de intersección es $(3, 2)$, que corresponde a la solución $x = 3$, $y = 2$.

Sistema compatible indeterminado

Sistema

$$\begin{cases} 3x - 6y = 9, \\ x - 2y = 3. \end{cases}$$

Ambas ecuaciones representan la misma recta.

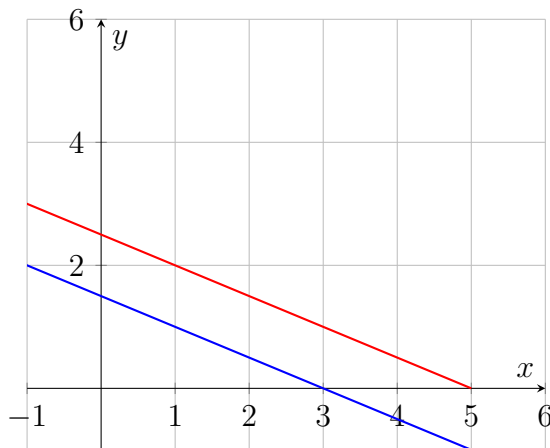


Las dos rectas coinciden, por lo que hay infinitas soluciones.

Sistema incompatible

Sistema

$$\begin{cases} 2x + 4y = 6, \\ x + 2y = 5. \end{cases}$$



Las rectas son paralelas y no se intersectan: el sistema es incompatible.

1.5. Ejemplos tipo PAES M2 – Sistemas de ecuaciones

Ejemplo 1

Sistema

$$\begin{cases} x + y = 5, \\ 2x - y = 4. \end{cases}$$

¿Cuál es la solución?

- A) $x = 3, y = 2$
- B) $x = 2, y = 3$
- C) $x = 1, y = 4$
- D) $x = 4, y = 1$

Desarrollo: de la primera ecuación, $y = 5 - x$. Sustituyendo en la segunda se obtiene $3x - 5 = 4$, luego $x = 3$ y $y = 2$. Alternativa correcta: A.

Ejemplo 2

Sistema

$$\begin{cases} 2x + 4y = 6, \\ x + 2y = 5. \end{cases}$$

¿Qué tipo de sistema es?

- A) Compatible determinado
- B) Compatible indeterminado
- C) Incompatible
- D) Ninguna de las anteriores

Desarrollo: la segunda ecuación multiplicada por 2 da $2x + 4y = 10$, que contradice $2x + 4y = 6$. Rectas paralelas distintas, sistema incompatible. Alternativa correcta: C.

Ejemplo 3

Sistema

$$\begin{cases} 3x - 6y = 9, \\ x - 2y = 3. \end{cases}$$

¿Qué tipo de sistema es?

- A) Compatible determinado
- B) Compatible indeterminado
- C) Incompatible
- D) Ninguna de las anteriores

Desarrollo: multiplicando la segunda ecuación por 3 se obtiene la primera, representan la misma recta. Infinitas soluciones. Alternativa correcta: B.

2. Función potencia

2.1. Definición

Una función potencia es de la forma

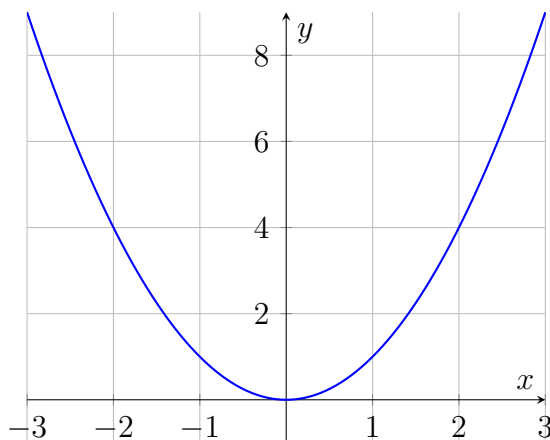
$$f(x) = x^n,$$

donde n es un número real (en PAES M2, usualmente entero o racional sencillo). Se usa para modelar relaciones de crecimiento y variaciones de magnitud.

2.2. Dominio, recorrido y gráficos básicos

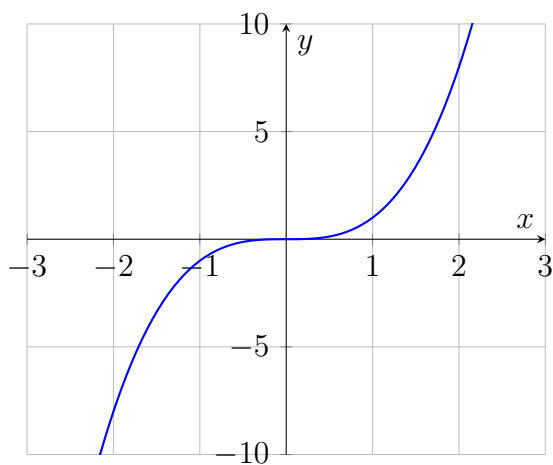
Parábola $f(x) = x^2$

Dominio: $\mathbb{R}$. Recorrido: $y \geq 0$. Gráfico: parábola que se abre hacia arriba.



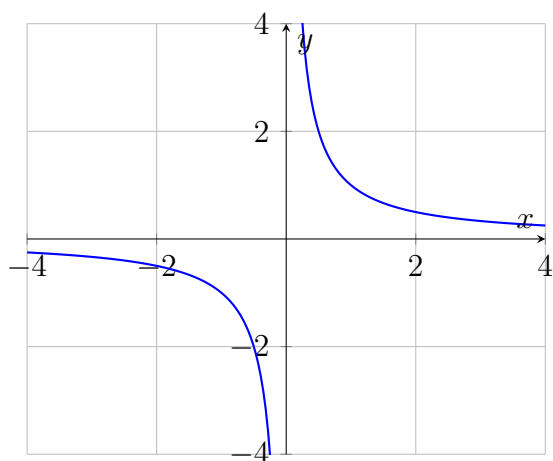
Función cúbica $g(x) = x^3$

Dominio: $\mathbb{R}$. Recorrido: $\mathbb{R}$. Gráfico: curva creciente que pasa por $(0,0)$.



Función recíproca $h(x) = \frac{1}{x}$

Dominio: $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Recorrido: $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Gráfico: dos ramas hiperbólicas.

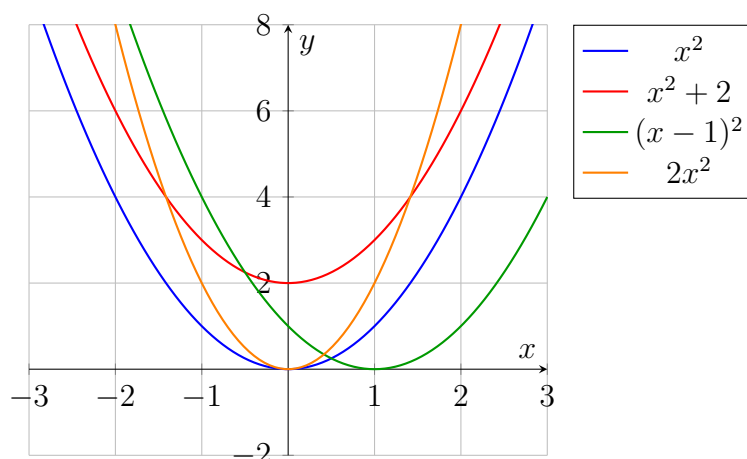


2.3. Desplazamientos y cambios de escala en función potencia

Tomemos la función base $f(x) = x^2$:

- $f(x) + 2 = x^2 + 2$: desplaza el gráfico 2 unidades hacia arriba.
- $f(x) - 1 = x^2 - 1$: desplaza el gráfico 1 unidad hacia abajo.
- $f(x - 1) = (x - 1)^2$: desplaza el gráfico 1 unidad hacia la derecha.
- $f(x + 1) = (x + 1)^2$: desplaza el gráfico 1 unidad hacia la izquierda.
- $2f(x) = 2x^2$: estira el gráfico verticalmente (lo hace más “estrecho”).

Gráfico comparativo:



2.4. Ejemplos tipo PAES M2 – Función potencia

Ejemplo 4

Sea $f(x) = x^2$. ¿Cuál de los siguientes valores de x hace que $f(x) = 9$?

- A) 3
- B) -3
- C) 4,5
- D) 1,5

Desarrollo: $f(3) = 9$ y $f(-3) = 9$. Si el enunciado pide un valor positivo, la alternativa correcta es A.

Ejemplo 5

Para la función $g(x) = \frac{1}{x}$, ¿qué afirmación sobre su dominio es correcta?

- A) Está definida para todos los reales
- B) No está definida para $x = 0$
- C) Solo está definida para naturales
- D) Solo está definida para positivos

Desarrollo: la división por 0 no está definida; para todo $x \neq 0$, la función existe. Alternativa correcta: B.

Ejemplo 6

Sea $h(x) = x^3$. ¿Cuál afirmación es verdadera?

- A) h nunca toma valores negativos
- B) h es creciente en todo su dominio
- C) h tiene dominio restringido a $x > 0$
- D) h es constante

Desarrollo: al aumentar x , aumenta x^3 ; la función es creciente en $\mathbb{R}$. Alternativa correcta: B.

3. Función exponencial

3.1. Definición

Una función exponencial de base a (con $a > 0$ y $a \neq 1$) es

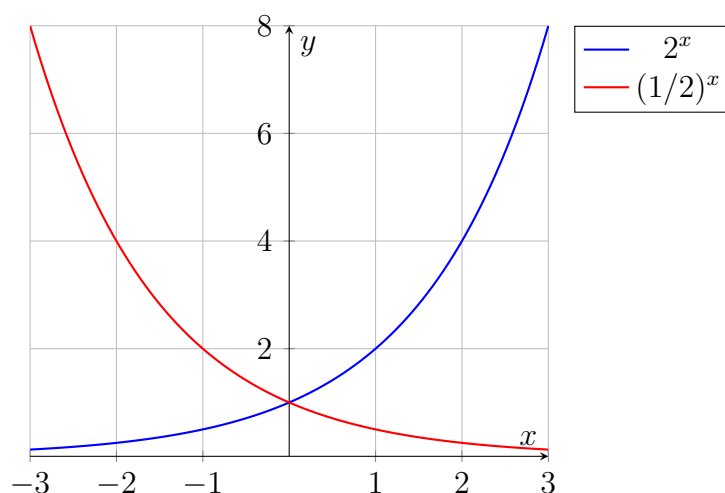
$$f(x) = a^x.$$

La variable aparece en el exponente.

3.2. Dominio, recorrido y gráficos

Para $f(x) = a^x$: dominio $\mathbb{R}$, recorrido $f(x) > 0$. El gráfico pasa por $(0, 1)$ y posee una asíntota horizontal en el eje x .

Gráfico de $f(x) = 2^x$ y $g(x) = (\frac{1}{2})^x$

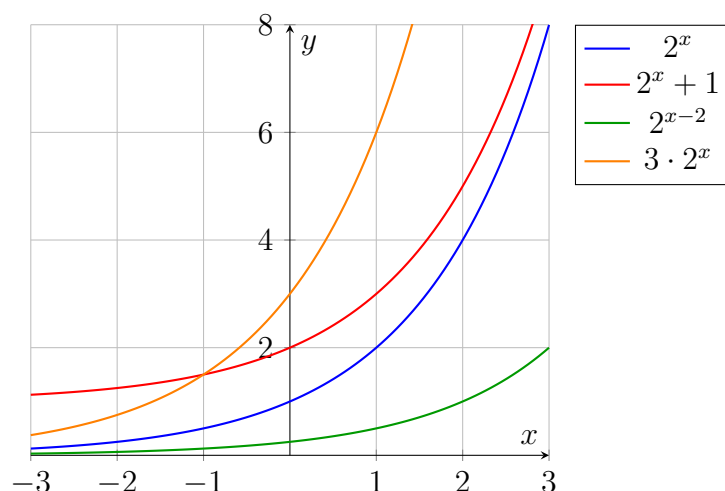


3.3. Desplazamientos y cambios de escala en función exponencial

Tomemos $f(x) = 2^x$:

- $f(x) + 1 = 2^x + 1$: desplaza el gráfico 1 unidad hacia arriba.
- $f(x - 2) = 2^{x-2}$: desplaza el gráfico 2 unidades hacia la derecha.
- $3f(x) = 3 \cdot 2^x$: estira el gráfico verticalmente.

Gráfico comparativo:



3.4. Ejemplos tipo PAES M2 – Función exponencial

Ejemplo 7

Sea $f(x) = 2^x$. ¿Cuál de los siguientes puntos pertenece a su gráfico?

- A) (0, 2)
- B) (1, 2)
- C) (2, 2)
- D) (2, 4)

Desarrollo: $f(1) = 2$ y $f(2) = 4$. Si solo aparece (1, 2) como alternativa coherente, la respuesta adecuada es B.

Ejemplo 8

Se modela una inversión con $M(x) = 100\,000 \cdot 1,05^x$, donde x es el número de años. ¿Qué representa el número 1,05?

- A) Disminución del 5 % anual
- B) Aumento del 5 % anual
- C) Aumento del 50 % anual
- D) Disminución del 50 % anual

Desarrollo: $1,05 = 1 + 0,05$; el 0,05 corresponde a un 5 % de aumento cada año. Alternativa correcta: B.

Ejemplo 9

Una función exponencial decreciente tiene forma $h(x) = a^x$. ¿Qué condición debe cumplir a ?

- A) $a > 1$
- B) $a = 1$
- C) $0 < a < 1$
- D) $a < 0$

Desarrollo: para decrecimiento exponencial, el factor debe ser menor que 1 pero mayor que 0. Alternativa correcta: C.

4. Función logarítmica

4.1. Definición

La función logarítmica de base a es la inversa de la función exponencial a^x :

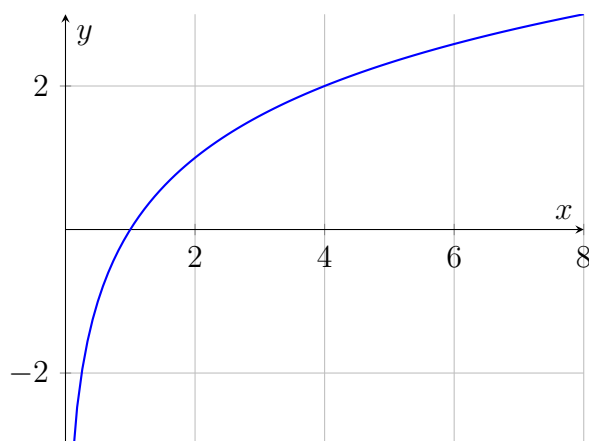
$$y = \log_a x \iff a^y = x,$$

con $a > 0$, $a \neq 1$ y $x > 0$.

4.2. Dominio, recorrido y gráficos

Para $f(x) = \log_a x$: dominio $x > 0$; recorrido $\mathbb{R}$. El gráfico pasa por $(1, 0)$ y tiene una asíntota vertical en el eje y .

Gráfico de $\log_2 x$

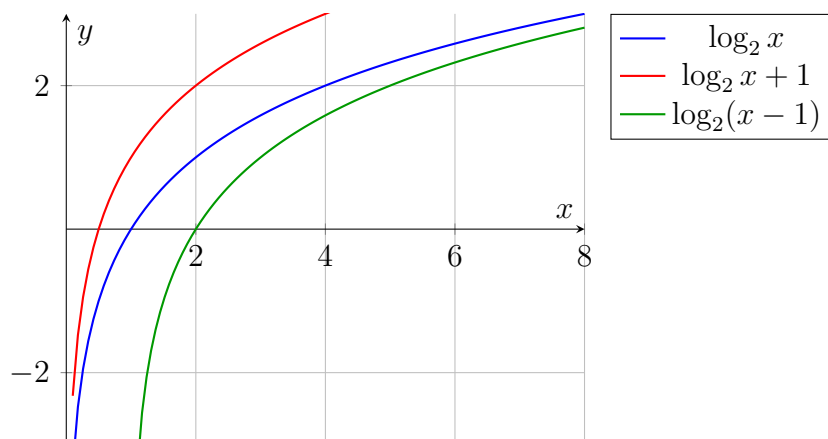


4.3. Desplazamientos en función logarítmica

Tomemos $f(x) = \log_2 x$:

- $f(x) + 1 = \log_2 x + 1$: desplaza el gráfico 1 unidad hacia arriba.
- $f(x - 1) = \log_2(x - 1)$: desplaza el gráfico 1 unidad hacia la derecha; el dominio pasa a ser $x > 1$.

Gráfico comparativo:



4.4. Ejemplos tipo PAES M2 – Función logarítmica

Ejemplo 10

Si $2^3 = 8$, ¿cuál igualdad es correcta?

- A) $\log_2 3 = 8$
- B) $\log_2 8 = 3$
- C) $\log_3 8 = 2$
- D) $\log_8 2 = 3$

Desarrollo: por definición, $2^3 = 8 \Rightarrow \log_2 8 = 3$. Alternativa correcta: B.

Ejemplo 11

¿Cuál es el valor de $\log_{10} 1000$?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 10

Desarrollo: $10^3 = 1000$; luego $\log_{10} 1000 = 3$. Alternativa correcta: C.

Ejemplo 12

Se sabe que $\log_{10} 2 \approx 0,30$ y $\log_{10} 5 \approx 0,70$. ¿Cuál es $\log_{10} 50$?

- A) 1,00
- B) 1,70
- C) 2,00
- D) 0,40

Desarrollo: $50 = 5 \cdot 10$. $\log_{10} 50 = \log_{10} 5 + \log_{10} 10 \approx 0,70 + 1 = 1,70$. Alternativa correcta: B.

Mini ensayo semana 2 – PAES M2

1. Para qué valor de k el sistema

$$\begin{cases} kx + 2y = 6, \\ 3x + 6y = 18, \end{cases}$$

tiene infinitas soluciones?

- A) $k = 1$
- B) $k = 2$
- C) $k = 3$
- D) $k = 6$

2. Un alumno compra 3 lápices y 2 cuadernos por \$1.300, y 5 lápices y 1 cuaderno por \$1.100. ¿Cuál es el precio de un lápiz?

- A) \$100
- B) \$120
- C) \$128
- D) \$150

3. El sistema

$$\begin{cases} \frac{x}{2} + y = 3, \\ x - \frac{y}{3} = 2, \end{cases}$$

tiene como solución:

- A) $x = 2, y = 2$
- B) $x = 4, y = 1$
- C) $x = \frac{18}{7}, y = \frac{12}{7}$
- D) $x = 3, y = \frac{3}{2}$

4. El sistema

$$\begin{cases} 2x + 3y = 5, \\ 4x + 6y = 10, \end{cases}$$

es:

- A) Compatible determinado
- B) Compatible indeterminado
- C) Incompatible
- D) Ninguna de las anteriores

5. En el sistema

$$\begin{cases} x + 2y = 4, \\ 3x + 6y = 12, \end{cases}$$

¿cuál es la situación?

- A) Una única solución
- B) Infinitas soluciones
- C) Sin solución

D) No se puede determinar

6. Resuelva:

$$\begin{cases} 2x + y = 5, \\ x - y = 1. \end{cases}$$

A) $x = 2, y = 1$

B) $x = 3, y = -1$

C) $x = 2, y = 2$

D) $x = 1, y = 3$

7. En un problema se indica que dos rectas son paralelas y forman un sistema de ecuaciones. ¿Qué tipo de sistema es?

A) Compatible determinado

B) Compatible indeterminado

C) Incompatible

D) Ninguna

8. En un sistema, al multiplicar la segunda ecuación por 2 se obtiene exactamente la primera. ¿Qué se concluye?

A) Una única solución

B) Infinitas soluciones

C) Sin solución

D) No se puede determinar

9. Sea $f(x) = x^2 - 4x + 3$. ¿Cuál es el vértice de la parábola?

A) $(2, -1)$

B) $(-2, 1)$

C) $(2, 1)$

D) $(-2, -1)$

10. Sea $g(x) = \frac{1}{x}$. ¿Cuál es el comportamiento de g cuando $x \rightarrow 0^+$?

A) $g(x) \rightarrow 0$

B) $g(x) \rightarrow -\infty$

C) $g(x) \rightarrow +\infty$

D) $g(x) \rightarrow 1$

11. La función $h(x) = -(x + 1)^2 + 4$ tiene vértice en:

A) $(-1, 4)$ y es un máximo

B) $(1, 4)$ y es un mínimo

C) $(-1, 4)$ y es un mínimo

D) $(1, -4)$ y es un máximo

12. Para la función $p(x) = x^3$, ¿cuál afirmación es verdadera?

A) Es decreciente en $\mathbb{R}$

B) Es constante

C) Es creciente en $\mathbb{R}$

D) Solo está definida para $x > 0$

13. La función $q(x) = x^{-1}$ tiene:
- A) Dominio todos los reales
 - B) Dominio todos los reales excepto 0
 - C) Dominio solo naturales
 - D) Dominio solo positivos
14. En un gráfico de $f(x) = x^2$, el punto $(0, 0)$:
- A) No pertenece al gráfico
 - B) Es el vértice
 - C) Es un máximo
 - D) Es un punto de corte con el eje y que no es el vértice
15. Si $f(x) = 3 \cdot 2^x - 1$, ¿cuál es la asíntota horizontal de esta función?
- A) $y = 0$
 - B) $y = 1$
 - C) $y = -1$
 - D) $y = 3$
16. Una inversión crece según $M(x) = 500\,000 \cdot (1,08)^x$, donde x es el número de años. ¿Cuántos años se necesitan para que supere \$1\,000\,000?
- A) 8 años
 - B) 9 años
 - C) 10 años
 - D) 11 años
17. La función $h(x) = 5 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^x + 2$ tiene asíntota horizontal en:
- A) $y = 5$
 - B) $y = 0$
 - C) $y = 2$
 - D) $y = 3$
18. En el modelo $M(x) = 100\,000 \cdot 1,1^x$, el factor 1,1 representa:
- A) Aumento del 10 % por período
 - B) Aumento del 1 % por período
 - C) Disminución del 10 % por período
 - D) Disminución del 1 % por período
19. Una función logarítmica de base $a > 1$ tiene:
- A) Dominio todos los reales
 - B) Dominio $x > 0$ y es creciente
 - C) Dominio $x < 0$ y es decreciente
 - D) Dominio todos los reales y es constante
20. Si $\log_2(x^2 - 3) = 2$, ¿cuál es el valor de x ?
- A) $x = 2$
 - B) $x = \pm\sqrt{7}$
 - C) $x = \pm 4$
 - D) $x = \pm\sqrt{5}$

21. ¿Cuál es el valor de $\log_{10} 100$?
- A) 1
B) 2
C) 3
D) 10
22. ¿Cuál de las siguientes igualdades usa correctamente la propiedad de producto?
- A) $\log_3(9 \cdot 3) = \log_3 9 + \log_3 3$
B) $\log_3(9 \cdot 3) = \log_3 9 - \log_3 3$
C) $\log_3(9 \cdot 3) = \log_3 9 \cdot \log_3 3$
D) $\log_3(9 \cdot 3) = \frac{\log_3 9}{\log_3 3}$
23. Sabiendo que $\log_{10} 2 \approx 0,30$ y $\log_{10} 3 \approx 0,48$, ¿cuál es $\log_{10} 72$?
- A) 1,56
B) 1,86
C) 1,26
D) 2,16
24. ¿Qué propiedad es correcta para $\log_a(x^3)$?
- A) $\log_a(x^3) = \log_a x + 3$
B) $\log_a(x^3) = 3 \log_a x$
C) $\log_a(x^3) = \frac{\log_a x}{3}$
D) $\log_a(x^3) = \log_a(3x)$
25. ¿Para qué valor de x se cumple $\log_3(2x - 1) = \log_3(x + 4)$?
- A) $x = 3$
B) $x = 5$
C) $x = -5$
D) $x = 2$
26. Una función logarítmica decreciente tiene forma $g(x) = \log_a x$ con:
- A) $a > 1$
B) $a = 1$
C) $0 < a < 1$
D) $a < 0$
27. En un sistema aplicado a precios,
- $$\begin{cases} x + y = 10, \\ 2x + y = 14, \end{cases}$$
- si x es el precio de A y y el de B, ¿cuál es el precio de A?
- A) 2
B) 4
C) 6
D) 8

28. Sea $f(x) = x^2$. ¿Cuál opción describe mejor su comportamiento?
- A) Disminuye siempre
 - B) Aumenta siempre
 - C) Disminuye para $x < 0$ y aumenta para $x > 0$
 - D) Es constante

29. En el gráfico de $h(x) = 2^x$, a medida que x disminuye, la función:
- A) Aumenta sin límite
 - B) Disminuye acercándose a 0
 - C) Se mantiene constante
 - D) Cambia de signo

30. ¿Cuál de las siguientes funciones es logarítmica?
- A) $f(x) = 2^x$
 - B) $f(x) = x^2$
 - C) $f(x) = \log_3 x$
 - D) $f(x) = \frac{1}{x}$

31. Observa los siguientes gráficos:

Gráfico 1: $y = \log_2 x$

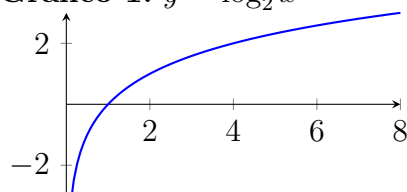
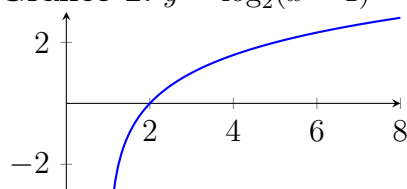
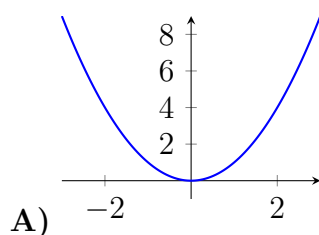


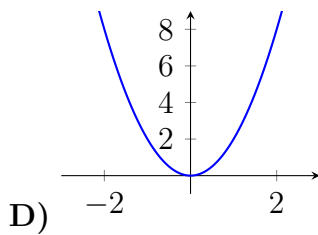
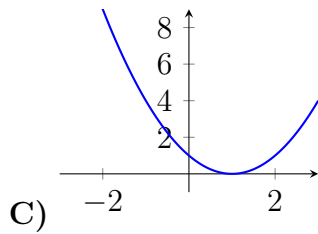
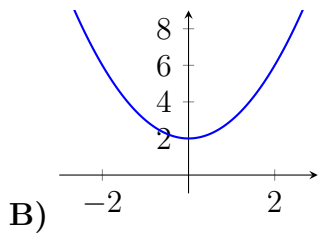
Gráfico 2: $y = \log_2(x - 1)$



- ¿Cuál afirmación describe correctamente la relación entre ambos gráficos?
- A) El Gráfico 2 es el Gráfico 1 desplazado 1 unidad hacia la derecha.
 - B) El Gráfico 2 es el Gráfico 1 desplazado 1 unidad hacia la izquierda.
 - C) El Gráfico 2 es el Gráfico 1 desplazado 1 unidad hacia arriba.
 - D) El Gráfico 2 es el Gráfico 1 desplazado 1 unidad hacia abajo.

32. Sea $f(x) = x^2 + 2$. ¿Cuál de los siguientes gráficos corresponde a esta función?





33. ¿Cuál de los siguientes números es irracional?

- A) $\frac{3}{4}$
- B) $\sqrt{9}$
- C) $\sqrt{5}$
- D) $0,\overline{3}$

34. La sucesión está definida por $a_n = 2n^2 - 3n + 1$. ¿Cuál es el valor de a_5 ?

- A) 26
- B) 36
- C) 38
- D) 41

35. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los conjuntos numéricos es verdadera?

- A) Todo número racional es irracional
- B) Todo número entero es natural
- C) Todo número natural es entero, pero no todo entero es natural
- D) Los números irracionales pertenecen a $\mathbb{Q}$

Respuestas y desarrollo

1. **A.** Dividiendo la segunda ecuación por 3: $x + 2y = 6$. Comparando con la primera, $k = 1$.
2. **C.** Sea l lápiz y c cuaderno: $3l + 2c = 1300$ y $5l + c = 1100 \Rightarrow c = 1100 - 5l$. Sustituyendo: $-7l = -900 \Rightarrow l \approx \128 .
3. **C.** De la primera: $x = 6 - 2y$. Sustituyendo en la segunda: $(6 - 2y) - \frac{y}{3} = 2 \Rightarrow 18 - 6y - y = 6 \Rightarrow 7y = 12 \Rightarrow y = \frac{12}{7}$, luego $x = \frac{18}{7}$.
4. **B.** La segunda ecuación es el doble de la primera; representan la misma recta, hay infinitas soluciones.
5. **B.** Multiplicando la primera por 3 se obtiene la segunda; sistema compatible indeterminado.
6. **B.** Sumando las ecuaciones: $3x = 6 \Rightarrow x = 2$; luego $y = 1$.
7. **C.** Rectas paralelas distintas $\Rightarrow$ sistema incompatible.
8. **B.** Una ecuación múltiplo de la otra $\Rightarrow$ infinitas soluciones.
9. **A.** Completando el cuadrado: $f(x) = (x - 2)^2 - 1$. El vértice es $(2, -1)$.
10. **C.** Al acercarse a 0 por valores positivos, $\frac{1}{x}$ crece sin límite.
11. **A.** Vértice en $(-1, 4)$. signo negativo, parábola hacia abajo: vértice es máximo.
12. **C.** x^3 es estrictamente creciente en todo $\mathbb{R}$.
13. **B.** $x^{-1} = \frac{1}{x}$ no está definida en $x = 0$; dominio: todos los reales excepto 0.
14. **B.** $(0, 0)$ es el vértice de la parábola $f(x) = x^2$.
15. **C.** Si $x \rightarrow -\infty$, $2^x \rightarrow 0$, por lo que $f(x) \rightarrow -1$. La asíntota horizontal es $y = -1$.
16. **C.** Se necesita $(1,08)^x > 2$. Tomando logaritmo: $x > \frac{\log 2}{\log 1,08} \approx \frac{0,301}{0,0334} \approx 9,01$. Se necesitan al menos 10 años.
17. **C.** Si $x \rightarrow +\infty$, $(\frac{1}{3})^x \rightarrow 0$, por lo que $h(x) \rightarrow 2$. La asíntota horizontal es $y = 2$.
18. **A.** $1,1 = 1 + 0,1$ representa un aumento del 10% por período.
19. **B.** Para $a > 1$, dominio $x > 0$ y función logarítmica creciente.
20. **B.** $\log_2(x^2 - 3) = 2 \Rightarrow x^2 - 3 = 4 \Rightarrow x^2 = 7 \Rightarrow x = \pm\sqrt{7}$.
21. **B.** $10^2 = 100 \Rightarrow \log_{10} 100 = 2$.
22. **A.** $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$.
23. **B.** $72 = 2^3 \cdot 3^2$. Entonces $\log_{10} 72 = 3(0,30) + 2(0,48) = 0,90 + 0,96 = 1,86$.
24. **B.** Propiedad de potencia: $\log_a(x^3) = 3 \log_a x$.
25. **B.** $2x - 1 = x + 4 \Rightarrow x = 5$. Verificación: $\log_3 9 = \log_3 9 \checkmark$.
26. **C.** Para $0 < a < 1$, la función logarítmica es decreciente.
27. **B.** Restando la primera de la segunda: $x = 4$; luego $y = 10 - 4 = 6$. Precio A: \$4.
28. **C.** $f(x) = x^2$ disminuye en $(-\infty, 0)$ y aumenta en $(0, +\infty)$; vértice en el origen.
29. **B.** Al disminuir x , 2^x se aproxima a 0 sin alcanzarlo (asíntota horizontal $y = 0$).
30. **C.** $\log_3 x$ es función logarítmica; 2^x es exponencial; x^2 es potencia; $\frac{1}{x}$ es racional.
31. **A.** $\log_2(x - 1)$ se obtiene reemplazando x por $x - 1$, lo que desplaza el gráfico original 1 unidad hacia la derecha.
32. **B.** $f(x) = x^2 + 2$ corresponde a la parábola x^2 desplazada 2 unidades hacia arriba; vértice en $(0, 2)$. El gráfico correcto es B.
33. **C.** $\sqrt{5}$ no puede expresarse como fracción de enteros, por lo tanto es irracional. En cambio: $\sqrt{9} = 3 \in \mathbb{Q}$; $\frac{3}{4} \in \mathbb{Q}$; $0, \bar{3} = \frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$.
34. **B.** $a_5 = 2(5)^2 - 3(5) + 1 = 2(25) - 15 + 1 = 50 - 15 + 1 = 36$.
35. **C.** Todo número natural pertenece a $\mathbb{Z}$ ($\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$), pero $\mathbb{Z}$ incluye además los enteros negativos y el cero, que no pertenecen a $\mathbb{N}$.